



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการพัฒนาระบบสืบค้นเอกสารราชการอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น

สภานิติบัญญัติไทยเล็งเห็นความจำเป็นในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับความเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารเอกสารราชการซึ่งมีปริมาณมหาศาลและมีความซับซ้อน การใช้ระบบสารบรรณเดิมนั้นมีข้อจำกัดในการค้นหาข้อมูลที่ยากและใช้เวลานาน ส่งผลต่อความล่าช้าในการตัดสินใจและบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ

เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการพัฒนาระบบสืบค้นเอกสารราชการอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบนี้จะช่วยให้สามารถค้นหาเอกสารและมติคณะรัฐมนตรีได้ด้วยความหมาย (Semantic Search) รองรับภาษาไทยได้อย่างเต็มตัว ช่วยลดเวลาในการค้นหาและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างทันท่วงที การดำเนินโครงการนี้จะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างรัฐบาลดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การดำเนินโครงการนี้จำเป็นต้องดำเนินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นงานจ้างทั่วไปที่มีวงเงินงบประมาณ 3,500,000.00 บาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ใช้วิธีนี้ เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ และเสนอราคาที่เหมาะสมที่สุด โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะต้องติดตั้งบนคลาวด์ภาครัฐ เชื่อมต่อระบบสารบรรณเดิม มีการทดสอบความมั่นคงปลอดภัย มีการอบรมผู้ใช้งาน และมีการรับประกันพร้อมบำรุงรักษา 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะใช้งานได้จริงและยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นเอกสารราชการอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ ให้สามารถค้นหาเอกสารและมติคณะรัฐมนตรีได้โดยอาศัยความหมายและรองรับภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ

- 2.2 เพื่อให้ระบบสามารถติดตั้งและทำงานบนคลาวด์ภาครัฐได้อย่างปลอดภัย และมีการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่อย่างราบรื่น
- 2.3 เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดก่อนการนำไปใช้งานจริง
- 2.4 เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 2.5 เพื่อให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาระบบและให้บริการหลังการขายเป็นระยะเวลาหนึ่งปี

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการค้นหาข้อมูลตามความหมายโดยเฉพาะ
- 3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีคลาวด์ภาครัฐและระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ
- 3.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีระบบหรือแพลตฟอร์มที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบสารสนเทศเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- 3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความสามารถในการให้บริการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบก่อนการนำไปใช้งานจริง
- 3.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีแผนการอบรมผู้ใช้งานและทีมบำรุงรักษาที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี
- 3.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสามารถดำเนินการพัฒนาระบบบนคลาวด์ภาครัฐได้โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพตามที่กำหนด
- 3.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่รองรับการให้บริการแบบ Real-time และการค้นหาเอกสารจำนวนมากด้วยความรวดเร็ว
- 3.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความพร้อมในการให้บริการหลังการขายและการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่กำหนด

4. ขอบเขตของงาน

- 4.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารราชการที่มีอยู่เดิมเพื่อออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ที่รองรับการค้นหาตามความหมายและบริบทของเอกสารราชการไทย
- 4.2 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบสืบค้นเอกสารราชการอัจฉริยะบนคลาวด์ภาครัฐที่มีความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาไทยให้แม่นยำ

- 4.3 ผู้รับจ้างต้องออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานระหว่างระบบใหม่กับระบบสารบรรณเดิม เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลและแสดงผลได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบตามมาตรฐานที่กำหนดให้ ครอบคลุมทั้งระบบและข้อมูล
- 4.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานและดำเนินการฝึกอบรมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.6 ผู้รับจ้างต้องให้บริการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดการดำเนินงาน
- 4.7 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 240 วันนับแต่วันเริ่มสัญญาโดยไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณที่กำหนด
- 4.8 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส ตลอดกระบวนการดำเนินงาน

5. คุณลักษณะเฉพาะของระบบ

- 5.1 ระบบต้องมีความสามารถในการค้นหาเอกสารราชการและมติคณะรัฐมนตรีด้วย ปัญญาประดิษฐ์แบบค้นหาตามความหมาย (Semantic Search) เพื่อรองรับการค้นหาคำถามที่เป็นภาษาธรรมชาติ
- 5.2 ระบบต้องรองรับการประมวลผลและค้นหาข้อมูลภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการแยกแยะความหมายของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียง
- 5.3 ระบบต้องมีการติดตั้งและบริหารจัดการบนคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานรัฐ
- 5.4 ระบบต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากระบบสารบรรณเดิมที่มีอยู่เดิมได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาความเข้ากันได้ของข้อมูล
- 5.5 ระบบต้องผ่านการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการส่งมอบงาน
- 5.6 ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถในการให้บริการฝึกอบรมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
- 5.7 ผู้เสนอราคาต้องให้บริการรับประกันและบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน
- 5.8 ระบบต้องมีความเสถียรสูงและรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากโดยไม่เกิดอาการล่มหรือชะลอตัวจนกระทบต่อการปฏิบัติงาน

- 5.9 ระบบต้องมีการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ
- 5.10 ระบบต้องมีการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Access Control) ที่ละเอียดอ่อนและสอดคล้องกับระดับความลับของเอกสารราชการ

6. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ 3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนา ระบบสืบค้นเอกสารราชการอัจฉริยะด้วย ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงการทดสอบ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	1	รายการ	2,100,000.00	2,100,000.00
2	ค่าดำเนินการติดตั้งระบบบนคลาวด์ภาครัฐ เชื่อมต่อระบบสารบรรณเดิม และจัดทำเอกสารประกอบทางเทคนิค	1	รายการ	700,000.00	700,000.00
3	ค่าฝึกอบรมผู้ใช้งานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	1	รายการ	350,000.00	350,000.00
4	ค่าบำรุงรักษาและให้คำปรึกษาลดตลอดระยะเวลา 1 ปี	1	รายการ	350,000.00	350,000.00
รวมทั้งสิ้น (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)					3,500,000.00

7. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

หน่วยงานจะจ่ายเงินค่าจ้างตามงวดงาน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งวดที่	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	เงื่อนไขการส่งมอบ	กำหนดส่งมอบ
1	10	350,000.00	การลงนามในสัญญาจ้าง	ภายใน 15 วัน
2	15	525,000.00	การออกแบบระบบและจัดทำเอกสารทางเทคนิค (Technical Proposal) รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ	ภายใน 60 วัน
3	20	700,000.00	การพัฒนาและติดตั้งระบบต้นแบบ (Prototype) รวมถึงการเชื่อมต่อระบบสารบรรณเดิมและทดสอบความเข้ากันได้เบื้องต้น	ภายใน 120 วัน

4	25	875,000.00	การพัฒนาและติดตั้งระบบเต็มรูปแบบ (Full System) ตามข้อกำหนด รวมถึงการทดสอบความมั่นคงปลอดภัย (Security Testing) และการทดสอบประสิทธิภาพ	ภายใน 180 วัน
5	20	700,000.00	การอบรมผู้ใช้งาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งาน	ภายใน 210 วัน
6	10	350,000.00	การรับประกันระบบพร้อมบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นระยะเวลา 1 ปี และปิดงานโครงการ	ภายใน 240 วัน

หมายเหตุ: กำหนดส่งมอบนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

8. หลักประกันสัญญา ค่าปรับ และการจ้างช่วง

๑. หลักประกันสัญญา ผู้เสนอราคาต้องยื่นหลักประกันสัญญาในรูปของเงินสดหรือหนังสือรับรองการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกำหนดมูลค่าหลักประกันสัญญาไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ ๒. หลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นหลักประกันการเสนอราคาในรูปของเงินสดหรือหนังสือรับรองการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกำหนดมูลค่าหลักประกันการเสนอราคาไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือในกรณีที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ บาท สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า หากไม่กำหนดค่าปรับไว้จะเกิดความเสียหายให้กำหนดค่าปรับไว้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ๓. การคืนหลักประกันการเสนอราคา ให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ๔. การคืนหลักประกันสัญญา ให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ๕. การจ้างช่วง ห้ามจ้างช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐก่อน และต้องระบุเงื่อนไขในการจ้างช่วงไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน

9. การรับประกันและการบำรุงรักษา

- 9.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบสืบค้นเอกสารราชการอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา

- 9.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และประสิทธิภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหาเอกสารและมติคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับความต้องการที่กำหนดไว้
- 9.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบหรือส่วนประกอบใด ๆ ที่ชำรุดบกพร่อง หรือเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเพื่อให้ระบบกลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันที
- 9.4 ผู้รับจ้างต้องให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่สะดุด
- 9.5 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความสูญหายของข้อมูลเอกสารราชการและมติคณะรัฐมนตรี
- 9.6 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบความปลอดภัยของระบบอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด
- 9.7 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานผลการบำรุงรักษาและสถิติการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นระยะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบตามความเหมาะสม
- 9.8 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการบำรุงรักษา
- 9.9 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแทนผู้รับจ้างในกรณีจำเป็น
- 9.10 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งหมดโดยไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มจากงบประมาณที่ผู้ว่าจ้างได้จัดสรรไว้แล้ว

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบสืบค้นเอกสารราชการอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยหน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบ ดังนี้

หนึ่ง ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน สอง มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ สาม บริการหลังการขาย สี่ พสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม ห้า การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ และหก ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาจะดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ตรวจสอบการมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้ได้ผู้ชนะการจ้างที่มีคุณภาพและคุ้มค่าต่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

()

ลงชื่อ กรรมการ

()

ลงชื่อ กรรมการ

()